

Orma Mater

Maurizio Capuano

Applicazione Android Native · Kotlin e Jetpack Compose

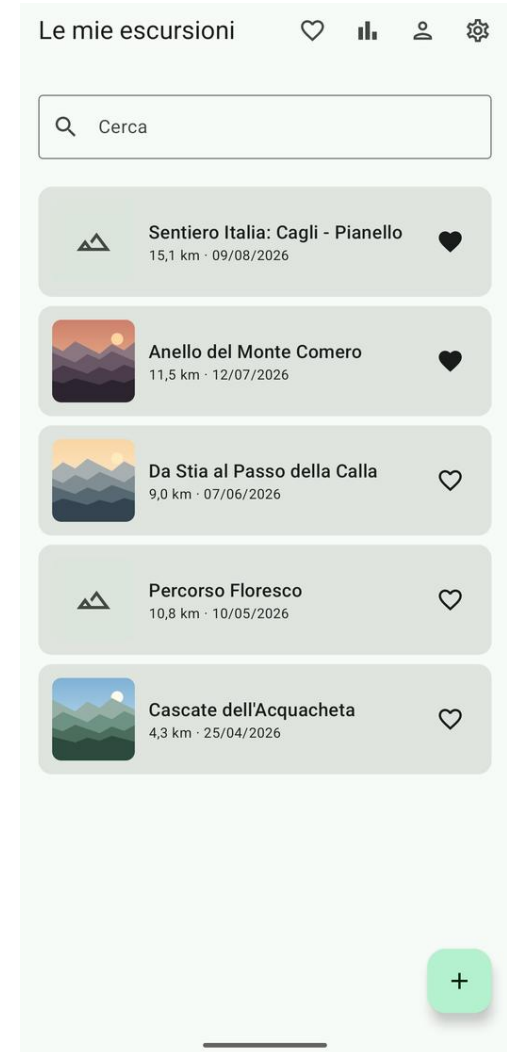
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Campus di Cesena



Diario di escursioni con tracciamento GPS.

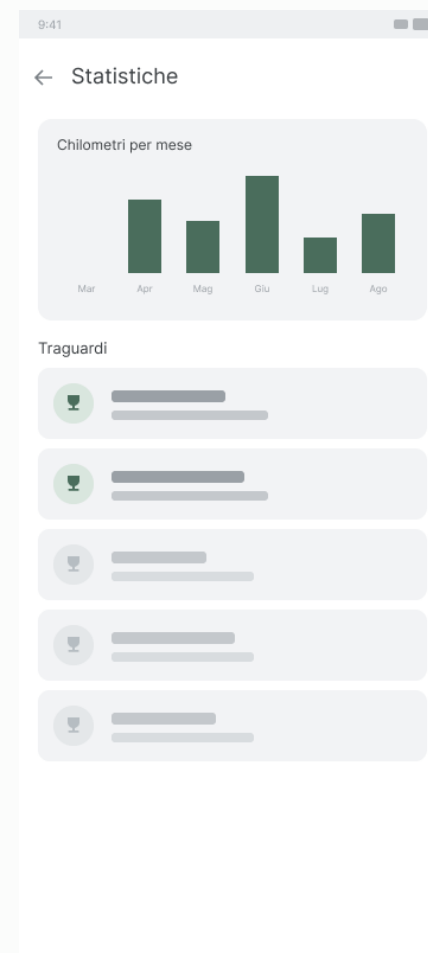
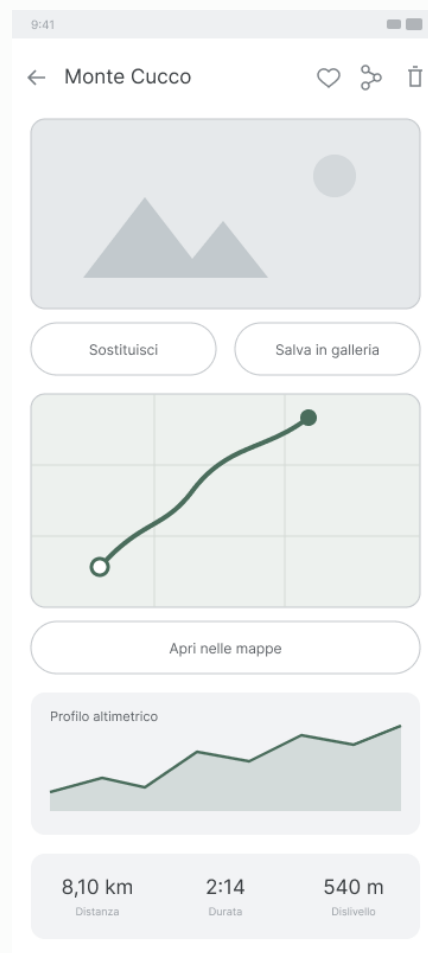
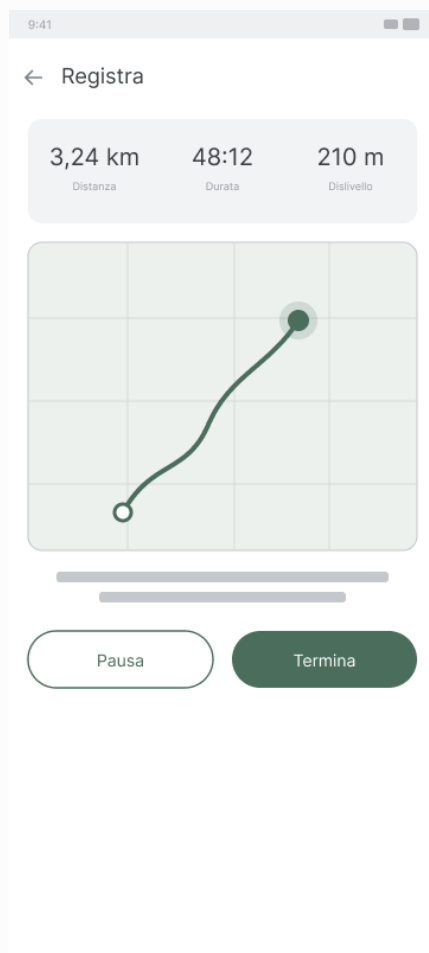
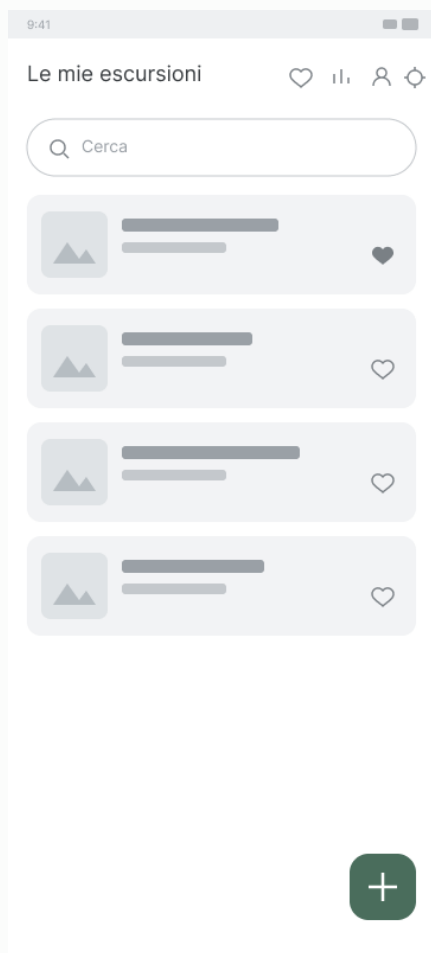
Goditi una camminata, l'app ne disegna il percorso sulla mappa e ne calcola distanza, dislivello e durata. Tu poi potrai annotare informazioni e salvare delle fotografie dell'esperienza.

Le camminate archiviate rimangono consultabili all'interno del tuo diario corredato di statistiche e traguardi.



Dal mockup all'app

Il processo di creazione dell'applicazione è iniziato dall'ideazione delle schermate principali. Dall'analisi dei requisiti funzionali il nucleo dell'app si sarebbe sviluppato nelle seguenti quattro activities:



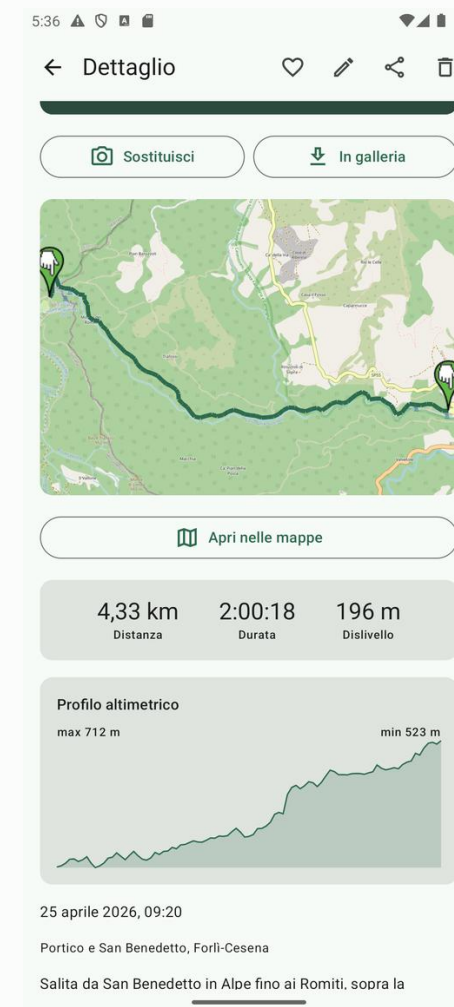
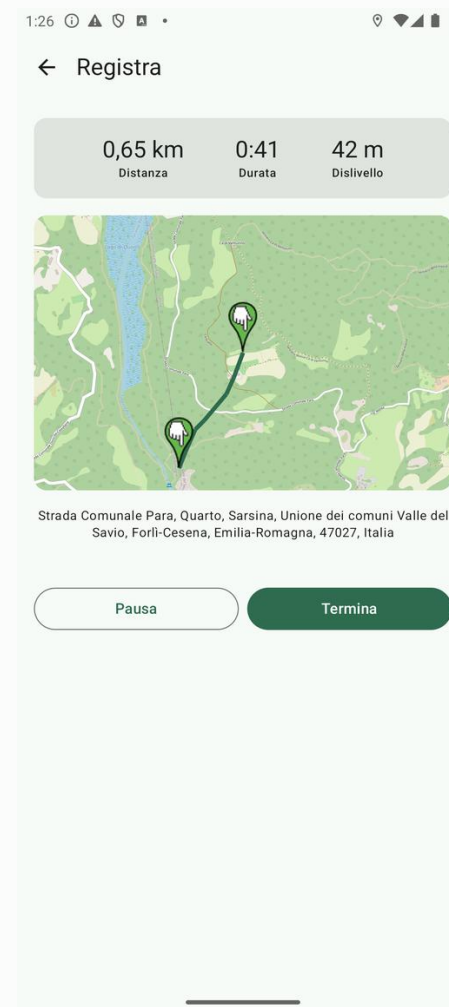
Registrare una camminata

Premuto **Avvia**, l'app si mette in ascolto del GPS e riceve una posizione ogni pochi secondi. Ogni punto viene aggiunto al tracciato, la mappa si sposta per seguirlo. Del percorso vengono costantemente aggiornati distanza, durata e dislivello.

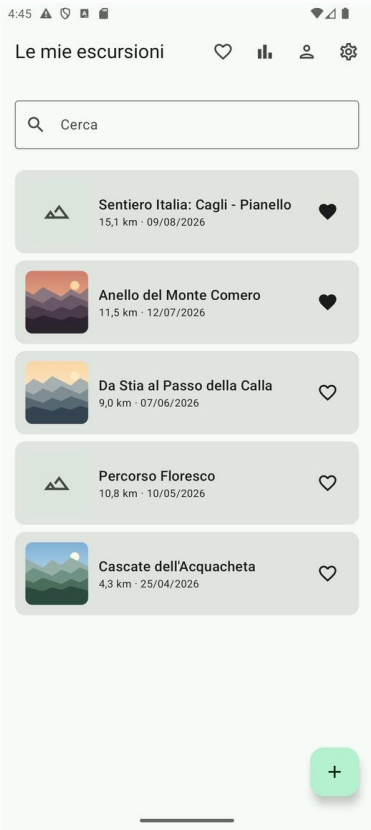
Le coordinate dei diversi punti vengono spedite alle **API di OpenStreetMap**, che rispondono con il nome dei luoghi: l'escursione si ritrova già etichettata senza che l'utente debba scrivere niente.

Alla fine del percorso è possibile dare un nome all'uscita, **scattare una foto** ricordo, eventualmente poi scaricabile, e salvare il tutto in archivio. Il percorso finisce nel database insieme a tutti i dettagli e da lì in poi è consultabile anche offline: **la mappa ha bisogno di rete, il diario no.**

È possibile mettere in **pausa** e **riprendere** il monitoraggio. Una funzionalità molto utile per una sosta, il cronometro non terrà conto del tempo passato tra la pausa e la ripresa.



Il diario



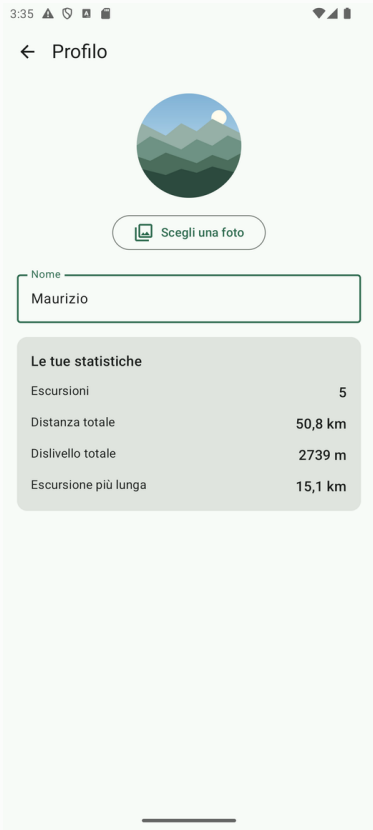
Le tue uscite

Ricerca per nome o luogo, filtro dei preferiti, miniatura della foto



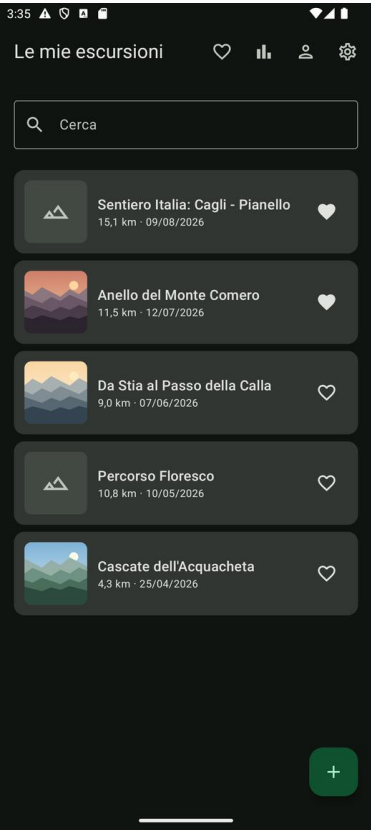
Statistiche

Chilometri mese per mese e traguardi, con la data in cui li hai sbloccati



Profilo

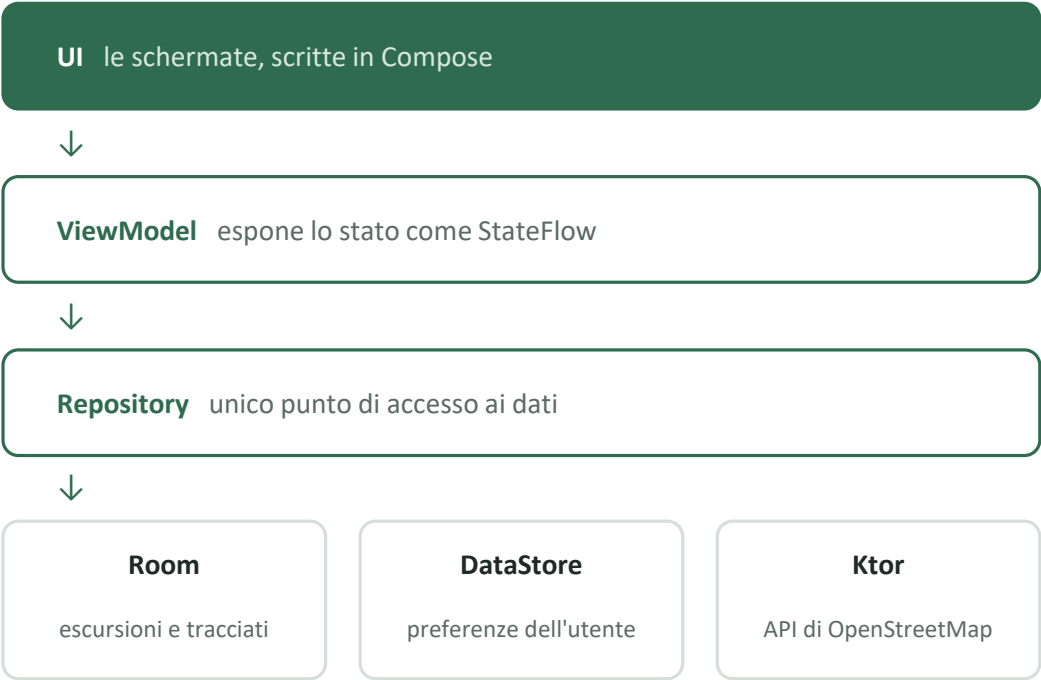
Nome, foto scelta dalla galleria e totali di tutte le camminate



Tema e lingua

Chiaro, scuro o automatico. Interfaccia in italiano e in inglese

Architettura e tecnologie



La UI non tocca mai il database né la rete: passa sempre dal repository. Le letture sono flussi che si riaggiornano da soli, quindi la lista cambia senza codice che glielo dica.

Linguaggio e UI	Kotlin 2.0 · Jetpack Compose · Material 3
Navigazione	Navigation Compose, rotte type-safe con <code>kotlinx.serialization</code>
Persistenza	Room (escursioni e tracciati) · DataStore (preferenze)
Dependency injection	Koin
Rete	Ktor Client, motore OkHttp
API esterne	OpenStreetMap Nominatim, per il nome del luogo dalle coordinate
Mappe	osmdroid, tile OpenStreetMap
Posizione	FusedLocationProviderClient
Immagini	Coil · fotocamera aperta con un intent di sistema
Grafici	disegnati a mano su Canvas

Nessun SDK proprietario e nessuna libreria di grafici: mappe OpenStreetMap, diagrammi disegnati su Canvas.